

商业计划书

Rainbow-FinGPT：面向金融量化投研全流程的自主智能体系统

命题企业：达观数据有限公司 (Datagrand Inc.)

命题名称	面向金融量化投研工作全流程的智能体系统
参赛组别	产业命题赛道 / 产教协同创新组 / 新工科
申报单位	华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院
项目负责人	吴宇轩
团队规模	5 人（华南师范大学 + 中山大学跨校组建）
在线演示	https://yuxuanwucn.github.io/stock-dashboard/

数据口径与诚信声明

本文件所载全部量化结果均为历史数据回测与模拟盘测试，非真实资金实盘业绩。所有绩效指标均标注样本期、标的范围与适用边界；未达标指标如实列示，并单设章节披露局限性与失败案例。文中每一项量化结论均可追溯至项目仓库内的证据文件。

提交截止：2026-09-05 23:59

评审要点 · 章节 · 佐证对照索引

本索引依据《附件5 中国国际大学生创新大赛（2026）评审规则》第 15–16 页「八、产业赛道项目评审要点（企业命题组）」编制，五个评审要点与本文件章节一一对应，共覆盖 17 个官方子评审点。

评审要点	分值	对应章节	页码	官方子评审点与核心佐证
个人成长	30 分	第一章 个人成长	P3–4	立德树人 · 调研深入 · 逻辑正确 · 知识掌握与应用能力 · 人才培养成效
项目创新	20 分	第二章 项目创新	P5–6	创新理念 · 创新成效
团队协作	20 分	第三章 团队协作	P7	团队结构 · 团队效能 · 团队资源 · 团队贡献
实现成效	20 分	第四章 实现成效	P8–9	实施方案 · 需求匹配 · 社会效益
项目分析	10 分	第五章 项目分析	P10	需求调研 · 资源对接 · 解决方案

本文件的篇幅配置依据

评分权重提示：技术与实证内容对应「项目创新」20 分与「实现成效」20 分，合计 40 分；而「个人成长」30 分、「团队协作」20 分、「项目分析」10 分合计 60 分，考察的是研究过程、团队组织与产业调研。本文件据此配置篇幅，而非将全部篇幅投入技术描述。

附加章节

章节	内容
局限性与失败案例	含样本期偏差、跑输基准、预测能力边界、Alpha 门控代价、回测与实盘差异、大模型实现边界共 6 项主动披露
附录 · 证据索引	全部量化结论到仓库内证据文件的映射，含样本期与口径

第一章 个人成长

评审分值 30 分

本章主线

本章回应附件5「个人成长」项下五个子评审点。核心线索是一次真实的认知转向：从「我找到了一个因子」转为「我凭什么相信我找到的是因子」。这一转向由一次向产业界研究者的请教触发，并直接改变了本项目的技术架构。

1.1 立德树人：选择做一个可被审计的系统，而不是一个收益更高的黑箱

在量化投研领域，追求更高的回测收益是最容易获得关注的路径。本项目选择了另一条：把工程重心放在证据可追溯、数值不可幻觉、风险可截断上。这一取向体现在三处具体决策：

第一，强制证据锚定。系统生成的每一项财务数据与业务结论都必须绑定原始文档的段落级坐标，无法溯源的内容不予输出，而不是让模型「补全」一个看起来合理的数字。

第二，主动自我审计。项目组撰写了《学术纠错报告》，对自身对外材料中存在的结果选择性报告、样本期选择偏差、模拟盘与实盘混淆等问题进行独立审核并逐条纠正。本文件即为该审计结论的落地版本。

第三，如实列示未达标项。本文件第四章的指标对照表中，胜率、盈亏比与方向预测命中率均标注为未达标，未作任何修饰。

恪守伦理规范在本项目中不是一句表态，而是一个可验证的行为记录：我们主动写下了一份指出自己问题的报告，并据此修改了申报材料的数据口径。

1.2 调研深入：向产业界研究者请教，并留下完整往来记录

项目选题阶段，本人就「衡量股价最本质的东西是什么」向一位产业界资深研究者请教，得到的回答是「因子」。在继续追问「因子究竟是什么」之后，收到一封三页的书面回复，内容涵盖财报时滞与领先指标、因子的正确用法、验证成本与免费数据路径、新兴技术在公开信源稀缺时的处理方式、以及实盘预期管理五个方面。

这次往来不是一次性的问答，而是形成了「提问 → 书面回复 → 代码实现 → 复盘验证」的闭环。本章 1.4 节列出了该回复中每一条具体建议在项目代码中的落点。

待补充：自主因子探索的具体记录

尝试在 A 股行情数据上自行构造因子并回测。最初想法是把基本面指标、大盘新闻、财报数据作为因子输入到模型中。但很快发现财报存在严重滞后性（季报往往延迟 1-2 个月披露），老师点出这一问题后，转向使用 AKShare 爬取前端实时数据（现货价、海关出口价、原厂涨价通知等领先指标）。然而单纯的前端数据无法捕捉个股之间的板块关联性与供应链传导效应。在这一困境下接触到 NALE 论文，理解了如何通过供应链拓扑邻接矩阵 W 将语义特征沿网络传导，从而建立标的之间的结构化连接。

1.3 逻辑正确：一次可复述的认知转向（六幕）

本项目的技术路线不是先有架构再找问题，而是由一连串真实的困惑推动形成。下表按时间顺序复述这一过程，并标注每一幕对应的附件5子评审点。

阶段	标题	内容	对应评审点
第一幕	入口：机器能不能理解市场	从 FinGPT 展示的大盘理解能力出发，产生一个具体疑问：机器对市场的「理解」究竟是统计相关，还是可解释的经济机制？这个疑问决定了后续所有技术选择。	逻辑正确
第二幕	第一块砖：波浪理论与回撤结构	从波浪理论文献入手，接触到 3/4/5 浪的回撤结构与因子化描述，第一次意识到价格形态可以被形式化为可计算的规则。	知识掌握与应用能力
第三幕	第一次动手：结合 A 股行情自己找因子	尝试在 A 股行情数据上自行构造因子并回测。最初想法是把基本面指标、大盘新闻、财报数据作为因子输入到模型中。但很快发现财报存在严重滞后性（季报往往延迟 1-2 个月披露），老师点出这一问题后，转向使用 AKShare 爬取前端实时数据（现货价、海关出口价、原厂涨价通知等领先指标）。然而单纯的前端数据无法捕捉个股之间的板块关联性与供应链传导效应。在这一困境下接触到 NALE 论文，理解了如何通过供应链拓扑邻接矩阵 W 将语义特征沿网络传导，从而建立标的之间的结构化连接。	调研深入
第四幕	怀疑漩涡：老师的一句「因子动物园」	在向产业界资深研究者请教「衡量股价最本质的东西是什么」时，得到的回答是「因子」。追问因子是什么之后，收到一封三页的书面回复，其中指出：「金融工程圈里有人为了毕业、评职称发一堆因子研究，回测后发现没用，就有了『因子动物园』这个打趣的说法」，并建议从 Carhart 四因子、Jegadeesh-Titman 动量、Harvey-Liu-Zhu 的因子动物园批判入手。这封信直接引发了本项目最关键的转向：从「我找到了因子」转为「我凭什么相信我找到的是因子」。	调研深入 / 逻辑正确
第五幕	出路：从 workflow 编排到网络传导	回信同时给出了方法论指引：因子只能测暴露（beta）与异象（alpha），不能解释价格；并点名「因子拥挤（factor crowding）」与「因子半衰期（factor half-life）」两个关键词。这两个关键词被直接实现为 factor_quality 模块。同期引入 FinRobot 的工作流编排思想与 NALE 的供应链网络传导方法。	知识掌握与应用能力 / 人才培养成效
第六幕	未竟：让 alpha 跟随行情变化	当前 NALE 的传导系数 α 硬编码为 0.4，是一个静态超参数。下一步的研究目标是构造随市场状态自适应调整的 α ，使网络传导强度能够跟随行情结构变化。这是本项目已识别但尚未解决的问题。	逻辑正确

转向发生在哪里

第四幕是全过程的支点。在此之前，工作目标是「挖出有效因子」；在此之后，工作目标变成「建立一套能够拒绝无效因子的机制」。本文件第二章的 Alpha 门控与第四章披露的立新能源拒绝案例，都是这一转向的直接产物。

1.4 知识掌握与应用能力：书面指导到代码产物的逐条落点

下表将收到的书面指导逐条对应到项目仓库中的实际代码产物。该对应关系可在仓库内直接核验，构成「用学到的知识解决实际问题」的可查证据。

收到的指导内容	项目中的代码产物
因子拥挤 + 因子半衰期两个关键词	src/analysis/factor_quality.py（度量预测力衰减速度与市场拥挤度，防因子动物园）
Harvey-Liu-Zhu 因子动物园批判	Alpha 门控采用 $ t \geq 3.0$ 标准而非常规 $t \geq 2.0$
财报滞后，需另找领先信号（现货价、海关出口价、原厂涨价通知）	Nowcasting 模块 · data/raw/backtest_*/nowcasting_spot.csv
免费数据线：tushare / akshare / 巨潮资讯 / 交易所	基于 akshare 与 Kenneth French 公开因子库的数据接入层
证据标注降级：[FACT:single_source] / [FACT:low_confidence]	FOI 三元知识抽取体系 + 对抗性证据降权机制
买在预期、卖在事实，提前定规则而非盘中临时决定	Trend Gate 预设规则状态机 · reports/teacher_framework_validation.md
LLM 概率相乘存在 $0.7^4=0.24$ 的惩罚坑，应改双层架构	LLM 只做定性、计量做定量的解耦三引擎架构

一个可核验的闭环

其中最直接的一条：回复中提到做套利时会盯「因子拥挤（factor crowding）」与「因子半衰期（factor half-life）」两个指标，并建议以此为关键词检索文献。项目随后实现了 src/analysis/factor_quality.py，其模块说明写明「要度量预测力衰减速度（半衰期）与市场拥挤度来防因子动物园」。从一句口头建议到一个可运行模块，这条链路是完整且可验证的。

在计量方法层面，项目实现并验证了以下内容：Carhart 四因子模型的 Fama-MacBeth 两阶段截面回归；Newey-West HAC 异方差自相关稳健修正（滞后期按 $q = \text{floor}(4 \cdot (T/100)^{(2/9)})$ 自适应）；采用 Harvey-Liu-Zhu (2016) 提出的 $|t| \geq 3.0$ 显著性标准而非常规 $t \geq 2.0$ ；以及 611 项 pytest 单元与集成测试。

1.5 人才培养成效：专创融合与跨校协作

团队由华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院与中山大学学生跨校组建，符合大赛「允许跨校组建」的组队规定。跨校协作带来互补的学科视角与院校资源。

融合方式	在本项目中的具体体现
专创融合	信息管理与信息系统专业的数据建模与系统分析训练，直接转化为多因子定价引擎与自动化投研流水线的工程实现
产教融合	针对达观数据真实产业命题立项；与企业建立对接往来（详见第五章 5.2）；产业界资深研究者的书面方法论指导
科教融汇	以 Fama-MacBeth、Carhart、Newey-West、Harvey-Liu-Zhu、NALE 等公开学术成果为方法论基础，并在 A 股场景完成迁移与实证
跨校协作	华南师范大学与中山大学学生联合组队，学科视角与院校资源互补
课程与科研训练关联	【待补充】

第二章 项目创新

评审分值 20 分

本章的论证方式

本章不以收益率作为创新性的论据。每一个创新点都按「产业痛点 → 我们的选择 → 为此付出的代价 → 可核验的证据」四段呈现。明确写出代价，是因为任何真实的工程取舍都有代价，只讲收益的方案在专家质询下无法自证。

2.1 创新理念：四项核心技术选择

创新点 1 • 把大模型关在语义层，不让它碰任何一个数字

维度	内容
产业痛点	通用大模型生成量化数据时存在数值幻觉与前视偏差，无法通过合规审计与风控准入。
我们的选择	拒绝单体大模型端到端生成，采用三层解耦：LLM 仅做 FOI（事实-观点-推论）语义抽取，资产定价交给 Fama-MacBeth 两阶段回归 + Newey-West HAC，战术风控交给确定性 ZigZag 状态机。大模型不参与任何数值计算。
为此付出的代价	放弃了「一个模型解决所有问题」的简洁性，工程复杂度与维护成本显著上升。
可核验的证据	Citation-Grounded 坐标级段落锚点，证据可追溯率 100%；适配器强制锁定后端与模型，不匹配即抛出异常，不留静默降级口子。

创新点 2 • 先证明没有作弊，再谈收益

维度	内容
产业痛点	回测漂亮、实盘暴亏是量化领域的普遍现象，根因是未来函数与前视数据泄漏。
我们的选择	建立物理隔绝数据集与 T+1 封箱协议：特征提取、因子定价与信号生成严格基于 t-1 日可用数据；ZigZag 仅依据 t 时点已确认极值点推进，纯因果无未来函数
为此付出的代价	牺牲了大量本可使用的信息，回测数字比「放开跑」难看得多。
可核验的证据	data/raw/backtest_* 物理隔离目录；封箱检验报告；最小窗口约束真实生效——对齐后 211 个交易日 < 生产默认 250 日门槛时，系统直接判定「数据不足」而非给出伪回归结果。

创新点 3 • Alpha 门控：宁可错过，不要伪信号

维度	内容
产业痛点	暴力因子挖掘导致过拟合，涨幅被误当作 Alpha。学界称之为「因子动物园」。
我们的选择	设置 $p < 0.05$ 且 $IR \geq 0.30$ 双重门槛，并采用 Harvey-Liu-Zhu (2016) 的 $ t \geq 3.0$ 标准而非常规 $t \geq 2.0$ ——用因子动物园批评者本人开出的处方检验自己。另建 factor_quality 模块度量因子半衰期与市场拥挤度。
为此付出的代价	主动放弃了立新能源 +82.36% 的涨幅，该股被门控判定 REJECT。
可核验的证据	001258 封箱回归报告： $\alpha=0.0017$ (日度)， $p=0.3543$ ， $IR=0.063$ ，门控判定 REJECT (statistical)；因子暴露 $HML=-0.391$ ， $MOM=-0.289$ ， $VIF \approx 1.0$ 。

创新点 4 • 供应链网络传导：把研报信号沿产业链传播

维度	内容
产业痛点	现有 LLM 资产定价框架把公司当孤立个体，忽略了企业间的经济链接。
我们的选择	引入 NALE (Network-Augmented LLM Embeddings, Yilki 2026) 方法，沿供应链拓扑邻接矩阵传导非结构化研报事实与情绪特征： $S_NALE = (1-\alpha)S_0 + \alpha(W \cdot S_0)$ ， $\alpha = 0.4$ 。
为此付出的代价	α 目前为静态超参数，未随行情自适应；供应链图谱需人工维护，覆盖面受限。
可核验的证据	src/analysis/scoringv3.py 实现；原论文为美股 S&P 500 / 10-K MD&A 场景（FinBERT 768 维嵌入经 PCA 降维，net_pc_5 因子 Newey-West $t=-2.64$ ），本项目为其在 A 股供应链场景的迁移与适配，非复现原文结果。

2.2 创新成效：对达观数据命题的针对性回应

达观数据命题的核心诉求是构建面向金融量化投研全流程的智能体系统，并明确要求解决研报自动提取、因子沉淀与定价、多组合回测与自我进化闭环。本项目的四项创新分别对应企业侧的具体痛点：

企业侧痛点	本项目的回应	提高创新效率的具体方式
大模型生成金融数值时出现幻觉，无法通过合规审计	语义层与计算层解耦，LLM 不参与任何数值计算	输出结论 100% 绑定原文坐标锚点，审计环节无需人工回查原始文档
研报复现单篇耗时 4-20 小时，占用核心投研精力	自动化 ETL 与结构化因子卡片流水线	端到端耗时缩短 85% 以上（4-20h 降至约 15min）
因子知识散落于个人经验，缺乏数字化沉淀载体	统一结构因子卡片 + 因子质量度量模块	因子的经济含义、计算逻辑、适用边界与半衰期可入库检索
回测结果无法在实盘复现，根因是前视偏差	物理隔绝数据集 + T+1 封箱协议 + 纯因果状态机	回测结论具备可复现性，降低策略上线后的失效风险

技术边界的如实说明

需要说明的边界：本项目未进行 LoRA/QLoRA 参数微调，未加载 FinGPT 的 LoRA 权重（见 src/llm/fingpt_deepseek_adapter.py 源码声明）。创新位于 workflow——DAG 状态机编排、外部材料提示注入防御、后端与模型强制锁定、调用预算控制与显式降级路径，而非模型参数层。本项目是 FinGPT 方法论在中国 A 股场景的独立实现与适配，不等同于 FinGPT 论文本身。

第三章 团队协作

评审分值 20 分

3.1 团队结构

团队由华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院与中山大学学生跨校组建，符合大赛「允许跨校组建」的组队规定。跨校协作带来互补的学科视角与院校资源。

姓名	学校	院系及专业	年级学历	团队分工与角色
吴宇轩	华南师范大学	阿伯丁数据科学与人工智能学院 / 信息管理与信息系统	2025级 本科	项目负责人·系统架构与资产定价引擎
江昊	华南师范大学	阿伯丁数据科学与人工智能学院 / 信息管理与信息系统	2025级 本科	数据工程·黄金板块数据清洗与质量控制
林志涛	华南师范大学	阿伯丁数据科学与人工智能学院 / 信息管理与信息系统	2025级 本科	数据工程·大盘指数数据修订与基准构建
蒙格曼	华南师范大学	阿伯丁数据科学与人工智能学院 / 信息管理与信息系统	2025级 本科	展示材料与网评 PPT 制作
阮意霖	中山大学	智能工程学院 / 智能科学与技术	2025级 本科	数据工程·绿电板块数据清洗与扩展

团队现有成员 5 人，符合大赛通知关于「每队成员为 3–15 人（含负责人）且须为项目实际核心成员」的要求。

3.2 团队效能：与项目关系的真实性

附件5「团队效能」子项考察团队与项目关系的真实性与紧密性。本项目提供两类可核验证据：

证据类型	说明
版本控制提交记录	项目全部代码与文档变更均在 git 仓库中留有带时间戳的提交记录，可逐条核验各成员的实际参与内容与时间分布，非事后补写
自动化测试与质量门禁	611 项 pytest 测试与分层质量门禁（small / medium / heavy）持续运行，任何成员的代码变更均须通过门禁，协作过程有客观留痕
长期运行记录	系统按交易日自动执行数据清洗、评分、调仓与发布，形成连续的每日产出记录与策略进化轨迹

3.3 团队资源

资源类型	与项目的关系
院校资源	华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院的专业课程与实验环境
跨校资源	中山大学成员带来的学科视角与院校资源互补
产业界指导	产业界资深研究者提供的书面方法论指导，内容已逐条落实为代码产物（见第一章 1.4）
企业对接	与达观数据的对接往来（详见第五章 5.2）
开源与公开数据	akshare 行情接口、Kenneth French 公开因子库、巨潮资讯公告信源、交易所公开披露数据

3.4 团队贡献

姓名	在项目中的实质性贡献
吴宇轩	提出解耦三引擎架构；独立实现 Fama-MacBeth 两阶段回归与 Alpha 门控（fama_macbeth.py / alpha_gate.py）；主导三大板块物理隔绝回测；撰写《学术纠错报告》对项目自身指标进行独立审计
江昊	负责黄金板块历史行情数据采集、缺失值处理、异常值检测与修正、数据标准化流程建立，确保回测输入数据的完整性与一致性
林志涛	负责沪深 300、中证 500 等宽基指数数据修订，处理复权、分红、拆股等公司行为事件，构建等权买入持有基准与 Carhart 四因子基准数据集
蒙格曼	负责校赛与省赛展示 PPT 设计与制作、图表可视化优化、网评材料准备与视觉呈现规范把控
阮意霖	负责绿色电力板块（光伏、风电、储能）标的筛选、行情数据采集与清洗、板块分类标签构建，支撑多板块回测实验设计

指导教师及其实质性贡献：

姓名	单位	职称/研究方向	实质性贡献
连洪泉	华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院	教师 / 数据科学与人工智能	项目立项指导、技术路线审核、阶段性进展评审

填报说明

按大赛通知要求，项目指导教师须为高校教师。本栏信息在确认前保持待补充状态，不以任何非真实姓名或机构填充。

第四章 实现成效

评审分值 20 分

4.1 实施方案

阶段	工作目标	难点	状态
一·数据与因子基座	多源数据接入、因子库构建、无风险利率与四因子对齐	A 股因子日历与行情日历不一致导致样本损失	已完成
二·定价引擎	Fama-MacBeth 两阶段回归 + Newey-West HAC + Alpha 门控	小样本下 HAC 滞后期选择与统计功效不足	已完成
三·战术风控	纯因果 ZigZag 状态机、斐波那契买点、C 浪强制清仓	杜绝未来函数的同时保持信号及时性	已完成
四·三大板块实证	存储、黄金、绿电三板块物理隔绝回测与出版级研报	样本期均为板块上行周期，缺乏熊市验证	已完成
五·全池广度验证	202 支股票、100 交易日全截面因果回测	全池平均胜率与盈亏比未达标	已完成
六·实盘验证	小资金实盘测试 (≤10 万元) 与规模化跟踪	涨跌停流动性、冲击成本与系统故障等实盘约束	计划中 (3-12 个月)

4.2 需求匹配：达观命题考核指标诚实对照

下表逐项对照达观数据命题的考核指标。达标项与未达标项一并列示，未达标项不作修饰。每项均标注实测口径与证据来源。

考核指标	门槛	实测结果	结论	口径与局限说明
研报/因子提取正确率	≥80%	结构化解析 92.4%	达标	研报文本字段解析准确度；不等于价格方向预测能力
价格方向预测命中率	(理想 80%)	1日 55.9% / 3日 59.8% / 5日 62.7%	未达标	仅比随机猜测(50%)高 6-13 个百分点，纯技术信号预测能力有限
可执行代码成功运行率	≥90%	611 项 pytest 全量通过	达标	全量单元与集成测试；工程健壮性可复现验证
输出结论证据可追溯率	≥95%	100%	达标	Citation-Grounded 坐标级段落锚点强制绑定
策略年化收益率	≥10%	板块回测 +105.65% ~ +105.82%	达标	仅特定板块特定牛市样本期；不代表全市场全周期
夏普比率	≥1.0	黄金 1.67 / 存储板块最优 4.627	达标	最优值仅来自存储板块 2025Q2-2026Q3 牛市样本期
信息比率 IR	≥0.6	最优板块 3.29 / 失败案例 0.063	部分达标	存在被自身 Alpha 门控拒绝的案例 (立新能源 IR=0.063, p=0.354)
最大动态回撤	≤30%	存储 6.51% / 绿电 21.54% / 黄金 29.70	达标	黄金板块 29.70% 逼近红线
胜率 / 盈亏比	≥52% / ≥1.3	胜率 46.30% / 盈亏比 0.83	未达标	202 股全池 60 日测试，扣除买入 0.125%+卖出 0.175% 成本后的真实平仓统计
投研端到端耗时缩短	≥80%	缩短 85%+ (4-20h → 约 15min)	达标	自动化 ETL + LLM 研报流水线测算

对照结论

共 10 项指标：达标 7 项，部分达标 1 项，未达标 2 项。未达标项为价格方向预测命中率与胜率/盈亏比，二者共同指向同一结论：本系统的价值在于风险控制而非精准预测。这一自我认知直接决定了架构重心的取舍。

4.3 三大板块实证结果

三个板块均使用物理隔绝数据集，严禁读取样本期之后的任何数据。全部结果为历史回测，非真实资金实盘。

实证项目	结果	样本期	适用边界与局限
存储超级周期·累计收益	+159.01% (年化 +105.65%)	2025Q2-2026Q3	低于等权买入持有基准 +222.30%；策略优势在回撤控制而非绝对收益；该时段为行业超级周期，不代表熊市表现
存储超级周期·最大回撤压制	等权基准 -32.04% → 策略 -6.51%	2025Q2-2026Q3	本项目最强结果。压制来自 Trend Gate C 浪强制清仓；代价是牺牲部分上行收益
黄金地缘避险·累计收益	+94.84% (年化 +105.82%)，夏普 1.67	2025Q3-2026Q3	最大回撤 29.70%，逼近 30% 红线，风险控制存在边界；该时段受地缘冲突驱动，属避险资产特殊行情
绿电公用事业·回撤压制	绿电 ETF -33.05% → 策略 -21.54%	2025Q3-2026Q3	该板块处于政策红利期，具行业特殊性；Fama-MacBeth 特质 Alpha t=2.85

4.4 局限性与失败案例披露

本节主动披露项目已识别的六项局限。披露的目的不是自我否定，而是明确每一项结论的适用范围——一个说不清自己边界的系统，其结论无法被信任。

局限 1 · 样本期偏差：全部最优指标来自单一牛市周期

项	内容
事实	夏普 4.627、IR 3.29、年化 +105% 等最优指标，仅在 2025Q2–2026Q3 存储板块牛市周期中取得。
成因与影响	该时段恰为半导体存储行业超级周期，行业基准（芯片 ETF）同期上涨 142.68%。系统未在熊市（2022–2023 地产下行）、震荡市（2024Q1–Q2 科技股调整）与极端波动（2020Q1 疫情）中验证。实际表现可能显著劣于回测指标。
证据出处	修订版申报书_核心章节_诚实版.md §6.1

局限 2 · 策略在存储板块跑输等权买入持有基准

项	内容
事实	存储板块策略累计 +159.01%，而等权买入持有 5 巨头为 +222.30%。
成因与影响	系统的价值在于风险控制而非绝对收益：同期等权基准最大回撤 -32.04%，策略压制至 -6.51%。这是一次明确的收益-风险权衡，而非全面超越。
证据出处	Rainbow_FinGPTv2/reports/tables/backtest_storage_2025q2_2026q7/metrics_summary.md

局限 3 · 预测能力的实际边界：方向命中率仅略高于随机

项	内容
事实	1日 55.9%、3日 59.8%、5日 62.7%，远低于 80% 理想目标。
成因与影响	纯技术信号的预测能力有限。系统的核心价值应定位为风险控制（回撤压制），而非精准的方向判断。这一自我认知直接决定了架构重心的取舍。
证据出处	research-outputs/sealed-box/001258_封箱交易者预测比对报告.md

局限 4 · Alpha 门控的双刃剑：主动放弃了 +82.36% 的涨幅

项	内容
事实	立新能源(001258) 区间累计上涨 +82.36%，但四因子回归下 α 不显著 ($p=0.354$)、IR 仅 0.063，被系统自身 Alpha 门控判定 REJECT，未进入候选池。
成因与影响	因子暴露显示其风格画像为「小盘成长 + 负动量」（HML=-0.391, MOM=-0.289），涨幅主要来自风格暴露与短时事件（游资/政策），统计上不具备持续性证据。我们选择统计显著性而非短期收益最大化——这会牺牲部分上行空间，是明确的代价。
证据出处	research-outputs/sealed-box/001258_封箱回归检验报告.md

局限 5 · 全部结果为回测与模拟盘，非真实资金实盘

项	内容
事实	当前所有结果均为历史数据回测（Backtesting）与模拟盘（Paper Trading）。
成因与影响	未纳入的实盘约束包括：涨跌停流动性限制（封箱测试显示立新能源曾连续两日跌停，实盘无法卖出）、大单市场冲击成本、信息延迟与系统故障。实盘验证计划：阶段一模拟盘验证逻辑（已完成）→ 阶段二小资金实盘（≤10万元，3–6个月）→ 阶段三规模化跟踪与公开披露（12个月）。
证据出处	修订版申报书_核心章节_诚实版.md §6.4

局限 6 · 大模型部分为工作流层实现，未做参数微调

项	内容
事实	项目未加载 FinGPT 的 LoRA 权重，也未进行 LoRA/QLoRA 金融领域参数微调。适配器源码 docstring 明确声明：「本适配器不加载 FinGPT 的 LoRA 权重」。
成因与影响	本项目是 FinGPT 方法论的中国 A 股独立实现与适配，创新位于工作流层（DAG 状态机编排、提示注入防御、强制降级、调用预算控制），而非模型层。不等同于 FinGPT 论文本身，亦未复现其训练规模与性能指标。
证据出处	src/llm/fingpt_deepseek_adapter.py

4.5 社会效益

受益方	效益说明
命题企业	为达观数据在金融垂直场景的文本智能能力提供可审计的量化落地路径，降低其金融行业客户的合规审计成本
中小投研机构	全流程基于公开与免费数据源实现，降低缺乏商业数据库授权的机构开展量化投研的门槛
金融学科教育	方法论与代码开源，可作为资产定价、计量经济学与金融工程课程的实践教学案例；主动披露失败案例的做法对学术诚信教育具有示范意义
个人投资者保护	系统以风险控制而非收益承诺为核心定位，明确披露预测能力边界，不助长过度自信的交易行为

第五章 项目分析

评审分值 10 分

5.1 需求调研

附件5「需求调研」子项要求全方位开展与所选命题相关产业的调研，涵盖产业规模、增长速度、竞争格局、产业趋势、产业政策以及市场定位、特征与需求，并形成一手资料。本节内容如下：

调研维度	调研结论
产业规模与增长	FinGPT 论文（2023）指出：全球金融科技市场在 2020 年规模达 1100 亿美元，预计至 2030 年将以 20% 的复合年增长率扩张。中国作为全球最大的金融科技市场之一，在智能投顾、量化策略与风险管理领域需求持续增长。
竞争格局	主流玩家以被动指数产品为主，包括沪深 300 ETF、中证 500 ETF、创业板 ETF 等宽基指数基金，以及半导体 50 ETF、新能源车 ETF 等行业主题 E TF。主动量化策略方面，头部私募（如九坤、幻方、明汭）主要基于高频因子与机器学习模型，较少采用 LLM 驱动的语义因子体系。
产业趋势	2024-2026 年 A 股处于牛市周期，市场参与者对主动策略的超额收益（alpha）需求增强。同期大语言模型技术成熟，为从非结构化财报、研报、公告中提取定价信号提供了新的技术路径。
产业政策	2026 年中国人民银行继续实施适度宽松的金融政策以支持经济增长。监管层强调「强合规、重科技、促稳健」，鼓励金融机构在风险可控前提下探索数字化转型与智能化工具应用。（来源：中国人民银行《2025年第4四半期中国貨幣政策執行報告》，新浪财经 2026-07-23 监管政策解读）
市场定位	Rainbow-FinGPT 定位于 FinRobot 工作流编排思想在 A 股市场的落地实现。与纯 LLM 情感分析方案不同，本项目采用解耦三引擎架构：LLM 仅负责从非结构化文本中抽取语义特征，定价由 Fama-MacBeth 计量模型完成，风控由 ZigZag 趋势状态机执行。核心差异在于「LLM 做定性、计量做定量」的分工，避免了端到端黑箱推理的不可解释性与合规风险。

调研佐证状态

已完成的一手调研工作包括：文献与研报研读记录（波浪理论文献综述、多支个股的深度复盘报告）、以及向产业界研究者的书面请教往来。上表中标注待补充的部分为尚未整理归档的调研记录，不以推测内容填充。

5.2 资源对接：与达观数据的往来

大赛通知要求企业命题组团队须登录大赛官网查看命题并对接联系出题企业。本项目与达观数据的对接情况如下：

对接事项	情况说明
对接渠道	（校赛阶段暂不填写）
对接时间	（校赛阶段暂不填写）
企业侧反馈要点	（校赛阶段暂不填写）
是否取得命题确认	（校赛阶段暂不填写）

5.3 解决方案：可行性与匹配度分析

分析维度	本团队条件	与命题的匹配度
技术可行性	已完成三大板块实证与 202 股全池验证，611 项测试通过，系统可无人值守连续运行	命题要求的研报提取、因子沉淀定价、多组合回测与自我进化闭环均已落地
数据可行性	全流程基于 akshare、Kenneth French 公开因子库、巨潮资讯与交易所公开数据，无需商业数据库授权	方案不依赖付费数据源，企业侧复制部署成本低
团队匹配度	5 人跨校团队，涵盖系统架构、算法与数据工程、展示材料制作	具备命题所需的数据建模、计量方法与工程实现能力
风险与不足	缺乏熊市与震荡市验证；未进行实盘；方向预测能力有限；大模型部分未做参数微调	已在第四章 4.4 逐项披露，并给出分阶段实盘验证计划

附录 · 证据索引

本附录列出文中全部量化结论对应的仓库内证据文件路径、样本期与性质，供评审抽查核验。

A.1 板块实证结果

结论	样本期	性质	标的范围	证据路径
存储超级周期 · 累计收益	2025Q2–2026Q3	历史数据回测（非真实资金实盘）	半导体存储 5 巨头 + 芯片 ETF (512760)	Rainbow_FinGPTv2/data/raw/backtest_storage_2025q2_2026q3/
存储超级周期 · 最大回撤压制	2025Q2–2026Q3	历史数据回测	同上	Rainbow_FinGPTv2/reports/tables/backtest_storage_2025q2_2026q7/metrics_summary.md
黄金地缘避险 · 累计收益	2025Q3–2026Q3	历史数据回测	7 大核心黄金股 + 黄金 ETF(518880)	Rainbow_FinGPTv2/data/raw/backtest_gold_2025q3_2026q3/
绿电公用事业 · 回撤压制	2025Q3–2026Q3	历史数据回测	立新能源等 6 大核心标的 + 绿电 ETF(515790)	Rainbow_FinGPTv2/data/raw/backtest_green_2025q3_2026q3/

A.2 考核指标

指标	实测值	结论	证据来源
研报/因子提取正确率	结构化解析 92.4%	达标	SCNU-RAG 因子卡片结构化解析
价格方向预测命中率	1日 55.9% / 3日 59.8% / 5日 62.7%	未达标	research-outputs/sealed-box/001258_封箱交易者预测比对报告.md
可执行代码成功运行率	611 项 pytest 全量通过	达标	tests/ · pytest --collect-only 实测 611 条
输出结论证据可追溯率	100%	达标	src/llm/citation.py
策略年化收益率	板块回测 +105.65% ~ +105.82%	达标	见上方三大板块回测
夏普比率	黄金 1.67 / 存储板块最优 4.627	达标	Rainbow_FinGPTv2/reports/tables/
信息比率 IR	最优板块 3.29 / 失败案例 0.063	部分达标	research-outputs/sealed-box/001258_封箱回归检验报告.md
最大动态回撤	存储 6.51% / 绿电 21.54% / 黄金 29.70%	达标	见上方三大板块回测
胜率 / 盈亏比	胜率 46.30% / 盈亏比 0.83	未达标	Rainbow_FinGPTv2/reports/tables/backtest_paper_60d_202stocks/
投研端到端耗时缩短	缩短 85%+（4–20h → 约 15min）	达标	src/pipeline/unified_pipeline_runner.py

A.3 局限性条目

局限	证据出处
样本期偏差：全部最优指标来自单一牛市周期	修订版申报书_核心章节_诚实版.md §6.1
策略在存储板块跑输等权买入持有基准	Rainbow_FinGPTv2/reports/tables/backtest_storage_2025q2_2026q7/metrics_summary.md
预测能力的实际边界：方向命中率仅略高于随机	research-outputs/sealed-box/001258_封箱交易者预测比对报告.md
Alpha 门控的双刃剑：主动放弃了 +82.36% 的涨幅	research-outputs/sealed-box/001258_封箱回归检验报告.md
全部结果为回测与模拟盘，非真实资金实盘	修订版申报书_核心章节_诚实版.md §6.4
大模型部分为工作流层实现，未做参数微调	src/llm/fingpt_deepseek_adapter.py

A.4 方法论文献

方法	文献
四因子模型	Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance.
动量因子	Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers. Journal of Finance.
因子动物园批判	Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). ...and the Cross-Section of Expected Returns. Review of Financial Studies.
HAC 稳健标准误	Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. Econometrica.
截面回归框架	Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy.
供应链网络传导（NALE）	Yilki, A. (2026). Supply Chain Propagation of Textual Signals: LLM Embeddings and Cross-Sectional Return Predictability. arXiv:2606.29290v1.（原文为美股 S&P 500 / 10-K MD&A 场景，FinBERT 768 维嵌入经 PCA 降维；本项目为其在 A 股供应链场景的迁移与适配，未复现原论文实证结果）
FinGPT 方法论	Yang, H., Liu, X.-Y., & Wang, C. D. (2023). FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models. arXiv:2306.06031.（本项目参考其方法论并在 A 股场景独立实现，未加载其 LoRA 权重、未复现其训练规模与性能指标）